Vinicius Cruz Cuevo - 180337

1) $\begin{cases} 10x - y + 2z = 6 \\ -x + 11y - z = 22 \\ 2x - y + 10z = -10 \end{cases}$

1) $Ax = b \Rightarrow \underbrace{\begin{bmatrix} 10 & -1 & 2 \\ -1 & 11 & -1 \\ 2 & -1 & 10 \end{bmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}}_{x} = \underbrace{\begin{bmatrix} 6 \\ 22 \\ -10 \end{bmatrix}}_{b}$ //

2) Verificando se a matriz é diagonalmente dominante

- Linha 1: $|10| > |-1| + |2| \Rightarrow 10 > 3$
- Linha 2: $|11| > |-1| + |-1| \Rightarrow 11 > 2$
- Linha 3: $|10| > |2| + |-1| \Rightarrow 10 > 3$

Portanto a matriz é diagonalmente dominante, garantindo a convergência do método Gauss-Seidel para a solução exata. //

3) eq 1: $10x - y + 2z = 6$

$\Rightarrow 10x = 6 + y - 2z$

$\Rightarrow x = \frac{6 + y - 2z}{10}$

$\Rightarrow x^{(k)} = \frac{6 + y^{(k-1)} - 2z^{(k-1)}}{10}$ //

eq 2: $-x + 11y - z = 22$

$\Rightarrow y = \frac{22 + x + z}{11}$

$\Rightarrow y^{(k)} = \frac{22 + x^{(k)} + z^{(k-1)}}{11}$ //

eq 3: $2x - y + 10z = -10$

$\Rightarrow z = \frac{-10 - 2x + y}{10}$

$\Rightarrow z^{(k)} = \frac{-10 - 2x^{(k)} + y^{(k)}}{10}$ //

PRIMPRESS

Scanned with CamScanner

4) $x^{(0)} = (0,0,0)$

calculando as 3 primeiras interações

p/ K = 1

$$x^{(1)} = \frac{6 + 0 - 2(0)}{10} = 0,6$$

$$y^{(1)} = \frac{22 + 0,6 + 0}{11} \approx 2,0545$$

$$z^{(1)} = \frac{-10 - 2(0,6) + 2,0545}{10} = -0,9145$$

p/ K = 2

$$x^{(2)} = \frac{6 + 2,0545 - 2 \cdot (-0,9145)}{10} \approx 0,9884$$

$$y^{(2)} = \frac{22 + 0,9884 + (-0,9145)}{11} \approx 2,0067$$

$$z^{(2)} = \frac{-10 - 2(0,9884) + 2,0067}{10} \approx -0,9970$$

p/ K = 3

$$x^{(3)} = \frac{6 + 2,0067 - 2(-0,9970)}{10} \approx 1,0001$$

$$y^{(3)} = \frac{22 + 1,0001 + (-0,9970)}{11} \approx 2,0003$$

$$z^{(3)} = \frac{-10 - 2(1,0001) + 2,0003}{10} = -1$$

BRIMPRESS

Scanned with CamScanner